PRE-RELEASE

eCH-1234 – Modèle de document Quarto

Nom	Modèle de document Quarto
Numéro eCH	eCH-1234
Catégorie	Document auxiliaire
Degré de maturité	Expérimental
Version	2.4.1
Statut	En cours
Date de décision	
Date de publication	2026-10-01
Remplace la version	2.4.0 – Minor Change
Conditions préalables	---
Annexes	---
Langues	Allemand (original), Français (traduction), Anglais (traduction)
Groupe spécialisé	Groupe spécialisé AgriFood
Éditeur / distribution	Association eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zurich T 044 388 74 64 / info@ech.ch / www.ech.ch

Résumé

Bref résumé de l'objectif de ce document

Table des matières

1 Introduction 4
1.1 Statut 4
1.2 Champ d'application 4
1.3 Nous pouvons avoir des sous-titres 4
1.3.1 Et aussi des sous-sous-titres 4
1.4 Mises en forme 5
1.4.1 Mise en évidence du texte 5
1.4.2 Listes et encadrés 5
1.4.3 Code, tableaux et formules 6
2 Indications d'utilisation 7
2.1 Espaces de noms 7
3 Modèle de données 8
3.1 Adresse postale 8
3.2 Album de musique 8
3.3 Enregistrement musical 9
3.4 Facture 10
3.5 Genre 11
3.6 Organisation 12
3.7 Personne 12
3.8 Valeur quantitative 14
4 Listes de codes 15
4.1 Types de média 15
4.2 Unités 15
5 Accès aux données 17
6 Considérations de sécurité 18
7 Clause de non-responsabilité 19
8 Droits d'auteur 20
Annexe A – Références 21
Annexe B – Collaboration et Vérification 22
Annexe C – Abréviations et glossaire 22
Annexe D – Modifications par rapport à la version précédente 24
Annexe E – Table des illustrations 24
Annexe F – Liste des tableaux 24

Remarque

Dans le présent document, les désignations de personnes sont formulées de manière épicène (neutre du point de vue du genre). Le guide de la Chancellerie fédérale sert de base. Selon la situation, on utilise des formulations paires (citoyennes et citoyens), des formes abstraites (personne assurée), des formes neutres ou des périphrases sans référence à la personne. L'usage du masculin générique n'est pas autorisé. Les formes complètes sont employées dans le texte continu, c'est-à-dire dans les textes composés de phrases rédigées. Dans les passages de texte raccourcis, notamment dans les tableaux, des formes abrégées peuvent être utilisées. La forme abrégée s'utilise alors avec une barre oblique, mais sans trait d'omission (rapporteur/euse). L'astérisque de genre et les typographies similaires ne sont pas utilisés.

1 Introduction

1.1 Statut

En cours: L'utilisation est autorisée uniquement au sein du groupe spécialisé et/ou du Comité des experts.

1.2 Champ d'application

Les informations de ce chapitre doivent donner au lecteur un aperçu rapide de ce à quoi ce standard est destiné. Des indications sur les éléments suivants peuvent s'avérer utiles.

1.3 Nous pouvons avoir des sous-titres

Et écrire un peu de texte.

1.3.1 Et aussi des sous-sous-titres

Et écrire encore plus de texte. Peut-être même avec une belle image.

Lors de la présentation de diagrammes, essayez de les créer directement dans Mermaid JS ; cela facilite grandement les modifications futures ou les traductions.



Figure 1: Ajoutez toujours du texte pour décrire ce que montre l'image. Si une illustration a une légende, elle figure dans la table des illustrations. Seule la première phrase de la légende y est affichée.

1.4 Mises en forme

Ce chapitre est un test de charge: il contient les éléments Markdown et Quarto courants, afin de vérifier leur rendu dans le PDF et sur le site web.

1.4.1 Mise en évidence du texte

Le texte peut être en **gras**, en *italique*, souligné, surligné, EN PETITES CAPITALES ou ~~barré~~. Les raccourcis clavier comme `Ctrl-C` + `Ctrl-V` et le code en ligne comme `schema:name` sont mis en évidence.[1]

1.4.1.1 Un titre de quatrième niveau

Les titres jusqu'au quatrième niveau sont possibles; ils sont numérotés, mais n'apparaissent pas dans la table des matières.[2]

1.4.2 Listes et encadrés

Liste non ordonnée:

- Premier point
- Deuxième point
  - Premier sous-point
  - Deuxième sous-point
    - Premier détail
    - Deuxième détail
      - Première remarque
      - Deuxième remarque
- Troisième point

Liste ordonnée:

1. Première étape
2. Deuxième étape
   1. Première sous-étape
   2. Deuxième sous-étape
      1. Premier détail
      2. Deuxième détail
3. Troisième étape

> **Note**
>
> Une remarque attire l'attention sur des liens faciles à négliger.

> **Avertissement**
>
> Un avertissement signale des sources d'erreur, par exemple des données d'entrée non vérifiées.

[1] Sur le site web, les notes de bas de page apparaissent dans la marge de droite; dans le PDF, en bas de page.
[2] Une seconde note de bas de page avec un lien vers ech.ch.

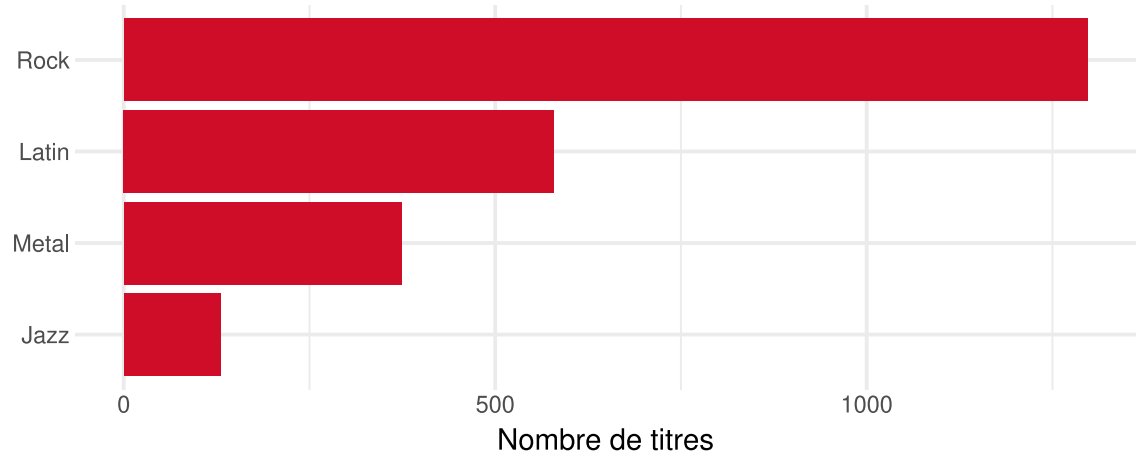


Figure 2: Figure produite avec Python. Quarto exécute le code lors du rendu et insère le graphique.

1.4.3 Code, tableaux et formules

Le bloc de code suivant montre une requête SPARQL:

```sparql
SELECT ?s ?p ?o
WHERE {
  ?s ?p ?o .
}
LIMIT 10
```

Les figures peuvent aussi être produites avec du code Python, comme le montre Figure 2:

Table 1: Tableau d'exemple à trois colonnes. Si un tableau a une légende, il figure dans la liste des tableaux. Seule la première phrase de la légende y est affichée.

Colonne	Type	Remarque
Nom	Chaîne	Champ obligatoire
Quantité	Nombre décimal	avec unité

Une formule peut figurer dans le texte, par exemple $E = mc^2$, ou comme équation à part entière telle que Équation 1:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = n\bar{x} \tag{1}$$

Le paragraphe suivant est volontairement absurde et ne sert qu'à tester le style de citation (dans le texte courant sans crochets avec `@key`, sinon entre crochets avec `[@key]`): selon eCH-0003 11.1.0, toutes les adresses postales [eCH-0010 8.1.0] doivent être sérialisées en Turtle [Turtle], vérifiées comme catalogue DCAT [DCAT; eCH-0200 3.0.1] avec SHACL [SHACL] et publiées via SPARQL [SPARQL] comme Linked Open Data [eCH-0205 1.0] sur les cultures agricoles [eCH-0265 1.0.0] en JSON-LD [JSON-LD] et OWL [OWL 2], comme le prévoit le Web sémantique [Berners-Lee 2023].

2 Indications d'utilisation

2.1 Espaces de noms

Le Table 2 énumère les préfixes et les espaces de noms utilisés dans ce document. Un préfixe tient lieu d'une IRI d'espace de noms, le début commun des IRI d'un vocabulaire. La spécification Turtle décrit comment ces *prefixed names* sont résolus [Turtle].

Table 2: Espaces de noms utilisés dans eCH-1234 – Modèle de document Quarto.

Préfixe	Espace de noms
:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/
codelist:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/codelist/
country:	https://ld.admin.ch/country/
currency:	http://qudt.org/vocab/currency/
media:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/mediatype/
rdf:	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
schema:	http://schema.org/
unit:	http://qudt.org/vocab/unit/
xsd:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

3 Modèle de données

3.1 Adresse postale

L'adresse postale d'une personne.

Les adresses suivent la structure de schema.org et non la norme suisse d'adresse eCH-0010, car le jeu de données contient surtout des adresses étrangères. Les codes postaux ne sont donc vérifiés que quant à leur format plausible, et non par rapport à un répertoire.

3.1.1 Aperçu

Shape	:PostalAddressShape
Classe cible	schema:PostalAddress
Fermée	Oui (seules les propriétés énumérées sont admises)
Chiffres clés	67 instances avec chacune 6 à 8 triplets (7.5 en moyenne)
Accès aux données	Service SPARQL

3.1.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Rue et numéro (schema:streetAddress)	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: 3–100 caractères • Exemples: Schwarzenburgstrasse 165	1..1
Code postal (schema:postalCode): Lettres, chiffres, espaces et traits d'union, de deux à dix caractères.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Motif: `^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9 -]{1,9}$` • Gravité: Avertissement	0..1
Localité (schema:addressLocality): Chaque adresse requiert exactement une localité.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: ≤ 100 caractères	1..1
Région (schema:addressRegion): Canton, État ou province, lorsque c'est l'usage dans le pays.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: ≤ 100 caractères	0..1
Pays (schema:addressCountry): Pays sous forme d'IRI tirée de la liste des pays des Archives fédérales sur LINDAS (ISO 3166-1 alpha-3).	• Motif: `^https://ld\.admin\.ch/country/[A-Z]{3}$` • Exemples: country:CHE, country:FRA, country:ITA	1..1

3.2 Album de musique

Une collection de pistes dans le jeu de données Chinook.

3.2.1 Aperçu

Shape	:MusicAlbumShape
Classe cible	schema:MusicAlbum
Fermée	Non (d'autres propriétés sont admises)
Chiffres clés	347 instances avec chacune 5 triplets

Accès aux données Service SPARQL

3.2.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Nom (schema:name): Chaque album doit avoir un nom.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: ≤ 200 caractères	1..1
Artiste (schema:byArtist): Personne ou groupe de musique ayant créé l'album.	• Type: Personne ou schema:MusicGroup	0..*

3.3 Enregistrement musical

Une piste musicale unique dans le jeu de données Chinook.

3.3.1 Aperçu

Shape :TrackShape
Classe cible schema:MusicRecording
Fermée Non (d'autres propriétés sont admises)
Chiffres clés 3503 instances avec chacune 10 à 15 triplets (11.1 en moyenne)
Accès aux données Service SPARQL

3.3.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Nom (schema:name): Chaque piste doit avoir un nom.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: 1–200 caractères	1..1
Dans l'album (schema:inAlbum): Une piste ne peut appartenir qu'à un schema:MusicAlbum valide.	• Type: Album de musique	0..*
Auteur (schema:author): La personne ou le groupe qui a écrit la piste.		0..*
Genre (schema:genre)	• Type: Genre	1..1
Type de média (schema:encodingFormat): Le format de fichier de la piste sous forme de code de la liste de codes des types de média.	• Type: schema:CategoryCode avec la sélection suivante: ▸ Fichier audio MPEG (media:1) ▸ Fichier audio AAC protégé (media:2) ▸ Fichier vidéo MPEG-4 protégé (media:3) ▸ Fichier audio AAC acheté (media:4) ▸ Fichier audio AAC (media:5) Voir la liste de codes Types de média	1..1

Description	Détails	Cardinalité
Durée (schema:duration): La durée de la piste sous forme de valeur quantitative en millisecondes avec une valeur supérieure à zéro.	• Type: Valeur quantitative avec les restrictions suivantes: ▸ Code d'unité (schema:unitCode): Valeur obligatoire unit:MilliSEC ▸ Valeur (schema:value): Plage de valeurs > 0	1..1
Taille du contenu (schema:contentSize): La taille du fichier de la piste sous forme de valeur quantitative en octets avec une valeur supérieure à zéro.	• Type: Valeur quantitative avec les restrictions suivantes: ▸ Code d'unité (schema:unitCode): Valeur obligatoire unit:BYTE ▸ Valeur (schema:value): Plage de valeurs > 0	1..1

3.4 Facture

Un reçu d'achat dans le jeu de données Chinook. Une facture regroupe les positions d'un achat. Le montant de la facture n'est pas seulement saisi comme valeur, il est aussi vérifié par rapport à la somme des positions; des écarts de plus de cinq centimes sont considérés comme des erreurs. Les factures antérieures à l'an 2000 proviennent d'un ancien système et ne sont pas admises dans ce jeu de données.

3.4.1 Aperçu

Shape	:InvoiceShape
Classe cible	schema:Invoice
Fermée	Non (d'autres propriétés sont admises)
Chiffres clés	412 instances avec chacune 8 à 21 triplets (12.4 en moyenne)
Accès aux données	Service SPARQL

3.4.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Client (schema:customer): Une facture doit être liée à exactement un client.	• Type: Personne	1..1
Paiement total dû (schema:totalPaymentDue): Une facture doit définir un paiement total dû en tant que schema:QuantitativeValue.	• Type: Valeur quantitative avec les restrictions suivantes: ▸ Code d'unité (schema:unitCode): Valeur obligatoire currency:USD	1..1
Contient (schema:hasPart): Une facture doit avoir au moins un article (OrderItem).	• Type: schema:OrderItem	1..*
Date de création (schema:dateCreated)	• Type: Date (xsd:date) • Plage de valeurs: ≥ 2000-01-01 • Exemples: 2001-01-01, 2024-05-21	0..*

3.4.3 Règles (SPARQL)

3.4.3.1 Date de la facture

Une facture ne peut pas être datée d'avant l'année 2000.

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:dateCreated ?date .
    FILTER(?date < "2000-01-01"^^xsd:date)
}
```

3.4.3.2 Total de la facture

Le total de la facture doit correspondre exactement à la somme de ses lignes (tolérance de 0.05).

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:totalPaymentDue/schema:value ?invoiceTotal .
    {
        SELECT $this (SUM(?price * ?qty) AS ?calculatedTotal)
        WHERE {
            $this schema:hasPart ?line .
            ?line schema:price/schema:value ?price .
            ?line schema:orderQuantity/schema:value ?qty .
        }
        GROUP BY $this
    }
    FILTER(ABS(?invoiceTotal - ?calculatedTotal) > 0.05)
}
```

3.5 Genre

Une catégorie musicale dans le jeu de données Chinook.

3.5.1 Aperçu

Shape	:GenreShape
Classe cible	:Genre
Fermée	Oui (seules les propriétés énumérées sont admises)
Chiffres clés	25 instances avec chacune 5 à 7 triplets (5.4 en moyenne)
Accès aux données	Service SPARQL

3.5.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Nom (schema:name)	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Motif: `^[A-Z]` • Longueur: 2–50 caractères	1..1
Partie de (schema:partOf)	• Type: Genre	0..*
Dénomination alternative (schema:alternateName): Dénomination traduite ou familière du genre, au plus une par langue.	• Type: Texte avec indication de langue (rdf:langString) • Longueur: ≤ 50 caractères • Langues: `de`, `fr`, `it`, `en` (une par langue)	0..*

3.5.3 Règles (SPARQL)

3.5.3.1 Pas de hiérarchie cyclique

Un genre ne peut pas faire partie de lui-même, ni directement ni transitivement.

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:partOf+ $this .
}
```

3.6 Organisation

Une entreprise ou organisation dans le jeu de données Chinook.

3.6.1 Aperçu

Shape	:OrganisationShape
Classe cible	schema:Organisation
Fermée	Non (d'autres propriétés sont admises)
Accès aux données	Aucun (données transactionnelles, ne faisant pas partie du graphe publié)

3.6.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Nom (schema:name): Chaque organisation doit avoir un nom.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: 2–100 caractères	1..1

3.7 Personne

Toute personne (employé, client ou personne personnalisée) présente dans le jeu de données.

Les personnes sont décrites de manière uniforme, quel que soit leur rôle: le personnel du magasin de musique, la clientèle et les personnes saisies manuellement partagent les mêmes propriétés. Le rôle

découle des relations, par exemple `schema:worksFor` pour le personnel ou `schema:customer` sur une facture pour la clientèle.

Les noms sont saisis tels que la personne les utilise; les titres académiques ne font pas partie du prénom. Les adresses e-mail et les dates de naissance sont facultatives et les infractions aux règles ne sont signalées que comme avertissements.

3.7.1 Aperçu

Shape	:PersonShape
Classe cible	schema:Person
Fermée	Oui (seules les propriétés énumérées sont admises)
Chiffres clés	383 instances avec chacune 5 à 10 triplets (5.6 en moyenne)
Accès aux données	Service SPARQL

3.7.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Prénom (schema:givenName): Chaque personne doit avoir un prénom.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string)	1..1
Nom de famille (schema:familyName): Chaque personne doit avoir un nom de famille.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string)	1..1
Adresse e-mail (schema:email): Si une adresse e-mail est fournie, elle doit respecter un format standard.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Motif: `^.+@.+\..+$` (`i`) • Longueur: ≤ 254 caractères • Gravité: Avertissement	0..*
Date de naissance (schema:birthDate): Une personne doit avoir une date de naissance valide.	• Type: Date (xsd:date) • Plage de valeurs: ≥ 1900-01-01, ≤ 2025-12-31 • Gravité: Avertissement	0..*
Adresse (schema:address)	• Type: Adresse postale	0..*
Travaille pour (schema:worksFor): Un employé peut relever d'une autre personne.	• Type: Personne ou schema:Organization	0..*
Titre du poste (schema:jobTitle)	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: 2–100 caractères	0..1
Connaît (schema:knows)	• Type: Personne	0..*

3.7.3 Règles (SPARQL)

3.7.3.1 Pas d'auto-subordination

Un employé ne peut pas relever de lui-même.

```
SELECT $this
WHERE {
    $this schema:worksFor $this .
}
```

3.8 Valeur quantitative

Une valeur numérique avec une unité associée.

Les valeurs quantitatives ne sont jamais saisies comme un simple nombre, mais toujours avec une unité de la liste de codes des unités (IRI du vocabulaire QUDT). Il reste ainsi clair si une durée est exprimée en millisecondes ou une taille de fichier en octets. Les valeurs négatives ne sont pas prévues dans ce jeu de données.

3.8.1 Aperçu

Shape	:QuantitativeValueShape
Classe cible	schema:QuantitativeValue
Fermée	Oui (seules les propriétés énumérées sont admises)
Chiffres clés	15401 instances avec chacune 3 triplets
Accès aux données	Service SPARQL

3.8.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Valeur (schema:value): Une valeur quantitative doit avoir exactement une valeur numérique.	• Type: Nombre décimal (xsd:decimal) ou Nombre entier (xsd:integer) • Plage de valeurs: ≥ 0	1..1
Code d'unité (schema:unitCode): L'unité sous forme de code de la liste de codes des unités (IRI du vocabulaire QUDT).	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Unités • Exemples: currency:USD, unit:MilliSEC	1..1

4 Listes de codes

Les listes de codes suivantes définissent les valeurs admises des propriétés correspondantes du modèle de données (Section 3). Chaque liste de codes est publiée sur LINDAS comme `schema:CategoryCodeSet` et chaque valeur comme `schema:CategoryCode`.

4.1 Types de média

Les formats de fichier des pistes du jeu de données Chinook. Les valeurs des codes sont les identifiants de la table MediaType de la base de données Chinook.

Table 3: Valeurs de la liste de codes Types de média.

IRI	Code	Nom	Description
media:1	1	Fichier audio MPEG (MP3)	Fichier audio au format MPEG-1 Audio Layer III (MP3), sans protection contre la copie.
media:2	2	Fichier audio AAC protégé (M4P)	Fichier audio AAC avec protection contre la copie (DRM), tel que vendu par l'iTunes Store jusqu'en 2009.
media:3	3	Fichier vidéo MPEG-4 protégé (M4V)	Fichier vidéo MPEG-4 avec protection contre la copie (DRM), par exemple des films et des séries achetés.
media:4	4	Fichier audio AAC acheté (iTunes Plus)	Fichier audio AAC acheté dans l'iTunes Store sans protection contre la copie (iTunes Plus).
media:5	5	Fichier audio AAC (M4A)	Fichier audio AAC sans protection contre la copie, p. ex. importé d'un CD.

4.2 Unités

Les unités des valeurs quantitatives du jeu de données: durée en millisecondes, taille de fichier en octets, nombre de pièces et prix en dollars américains. Les codes sont des IRI du vocabulaire QUDT, les valeurs des codes les codes communs UN/CEFACT ou le code de devise ISO 4217.

Table 4: Valeurs de la liste de codes Unités.

IRI	Code	Nom	Description
unit:BYTE	AD	Octet (B)	Huit bits; unité de la taille des fichiers des pistes.
unit:MilliSEC	C26	Milliseconde (ms)	Millième de seconde; unité de la durée des pistes.
unit:NUM	EA	Pièce (#)	Unité de comptage pour les quantités, par exemple la quantité commandée d'une ligne de facture.

IRI	Code	Nom	Description
currency:USD	`USD`	Dollar américain ($)	Monnaie des États-Unis (ISO 4217: USD); unité des prix et des montants des factures.

5 Accès aux données

Les données de base et de référence qui sous-tendent ce document sont disponibles sous forme de *Linked Data*.

La base technologique de cette approche est le Resource Description Framework [RDF, RDF], un standard central du World Wide Web Consortium (W3C) pour la modélisation des structures de données sur le Web. En RDF, les informations ne sont pas représentées dans des tableaux classiques, mais sous forme de graphes interconnectés. Chaque déclaration est constituée de ce que l'on appelle un triplet (sujet, prédicat, objet). Cette structure permet une description des ressources et de leurs relations mutuelles qui soit lisible par machine, interopérable et univoque à travers différents systèmes.

Pour le stockage et la publication de ces données RDF, on utilise LINDAS (Linked Data Service), le service officiel de Linked Data de l'administration fédérale suisse. LINDAS fait office de *Triple Store*, une base de données orientée graphe spécialisée et optimisée pour le stockage et l'interrogation efficaces de triplets RDF, qui met les données publiquement à disposition via une interface standardisée.

Le chapitre suivant fournit des instructions minimales sur la façon dont les données peuvent être interrogées et extraites de LINDAS.

```
BASE <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
SELECT *
WHERE {
    ?genre a <Genre> ;
        schema:name ?name .
}
LIMIT 10
```

Les données sous-jacentes elles-mêmes sont gérées sur GitHub sous forme de fichiers Turtle.

```
@base <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/> .
@prefix genre: <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-1234/2/genre/> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .

genre:1 a <Genre> ;
    schema:name "Rock" .

genre:2 a <Genre> ;
    schema:name "Jazz" .

genre:3 a <Genre> ;
    schema:name "Metal" ;
    schema:partOf genre:1 .
```

6 Considérations de sécurité

Informations sur les bases légales expressément déterminantes ou remarque indiquant que les bases légales pertinentes doivent être respectées lors de la mise en œuvre.

7 Clause de non-responsabilité

Les standards eCH que l'association eCH met gratuitement à la disposition de l'utilisateur ou qui font référence à eCH n'ont que le statut de recommandations. L'association eCH décline toute responsabilité pour les décisions ou mesures prises par l'utilisateur sur la base de ces documents. Il incombe à l'utilisateur de vérifier lui-même les documents avant de les utiliser et, si nécessaire, de demander des conseils professionnels. Les standards eCH ne peuvent et ne doivent pas remplacer les conseils techniques, organisationnels ou juridiques dans un cas individuel.

Les documents, procédures, méthodes, produits et standards auxquels il est fait référence dans les standards eCH sont potentiellement protégés par des droits de marque, d'auteur ou de brevet. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur d'obtenir les licences nécessaires auprès des ayants droit et/ou des organisations.

Bien que l'association eCH ait apporté le soin nécessaire à l'élaboration des standards eCH, elle ne peut garantir ni assurer que les informations et documents fournis sont actuels, complets, exacts ou exempts d'erreurs. eCH se réserve le droit de modifier le contenu de ses standards à tout moment et sans préavis.

Toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation des standards eCH par l'utilisateur est exclue dans les limites autorisées par la loi.

8 Droits d'auteur

Les personnes qui élaborent les standards eCH restent propriétaires de leurs droits de propriété intellectuelle. Ces personnes s'engagent toutefois à mettre leurs droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits sur des droits de propriété intellectuelle de tiers, dans la mesure du possible, à la disposition des groupes d'experts concernés et de l'association eCH, et ce gratuitement et pour une utilisation ainsi qu'un développement ultérieur illimités dans le cadre du but de l'association.

Les standards élaborés par les groupes d'experts peuvent être utilisés, diffusés et développés gratuitement et de manière illimitée en mentionnant le nom de l'auteur respectif d'eCH.

Les standards eCH sont entièrement documentés et libres de toute restriction de droit de licence et/ou de brevet. La documentation correspondante peut être demandée gratuitement. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux standards élaborés par eCH, et non aux standards ou produits de tiers qui font référence aux standards eCH. Les standards contiennent les références correspondantes aux droits de tiers.

Annexe A – Références

[Berners-Lee 2023] Berners-Lee, Tim ; Hendler, James ; Lassila, Ora: The Semantic Web: A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. In: *Linking the World's Information: Essays on Tim Berners-Lee's Invention of the World Wide Web* : Association for Computing Machinery, 2023, p. 91-103

[DCAT] Albertoni, Riccardo ; Browning, David ; Cox, Simon ; Gonzalez Beltran, Alejandra ; Perego, Andrea ; Winstanley, Peter: *Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 3* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2024

[eCH-0003 11.1.0] Verein eCH: *eCH-0003 Leitfaden zur Genehmigung von Anträgen* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2022

[eCH-0010 8.1.0] Verein eCH: *eCH-0010 Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2021

[eCH-0200 3.0.1] eCH-Fachgruppe Open Government Data: *eCH-0200 DCAT-Anwendungsprofil für Datenportale in der Schweiz (DCAT-AP CH)* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2025

[eCH-0205 1.0] eCH-Fachgruppe Open Government Data: *eCH-0205 Linked Open Data* (eCH-Hilfsmittel) : Verein eCH, 2018

[eCH-0265 1.0.0] eCH-Fachgruppe AgriFood: *eCH-0265 Datenstandard Agrardaten – Flächen und Kulturen* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2024

[JSON-LD] Sporny, Manu ; Longley, Dave ; Kellogg, Gregg ; Lanthaler, Markus ; Champin, Pierre-Antoine ; Lindström, Niklas: *JSON-LD 1.1 – A JSON-based Serialization for Linked Data* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2020

[OWL 2] W3C OWL Working Group: *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2012

[RDF] Cyganiak, Richard ; Wood, David ; Lanthaler, Markus: *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

[SHACL] Knublauch, Holger ; Kontokostas, Dimitris: *Shapes Constraint Language (SHACL)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2017

[SKOS] Miles, Alistair ; Bechhofer, Sean: *SKOS Simple Knowledge Organization System Reference* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2009

[SPARQL] Harris, Steve ; Seaborne, Andy: *SPARQL 1.1 Query Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2013

[Turtle] Beckett, David ; Berners-Lee, Tim ; Prud'hommeaux, Eric ; Carothers, Gavin: *RDF 1.1 Turtle – Terse RDF Triple Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

Annexe B – Collaboration et Vérification

Nom	Organisation
Damian Oswald	Office fédéral de l'agriculture
Michael Schüpbach	Office fédéral de l'agriculture
Lea Stauber	Office fédéral de l'agriculture

Annexe C – Abréviations et glossaire

Ce glossaire est également disponible sous forme lisible par machine comme glossaire SKOS [SKOS], sur LINDAS et dans le dépôt GitHub.

Table 5: Glossaire de la norme eCH-1234

Terme	Description
Données liées (Linked Data)	Données publiées selon les principes du Web sémantique: identifiées par des IRI, décrites en RDF et reliées entre elles. *Terme associé*: Linked Data Service, Resource Description Framework
Espace de noms (Préfixe)	Début commun d'un groupe d'IRI. En Turtle et en SPARQL, un espace de noms est abrégé par un préfixe, par exemple `schema:` pour `http://schema.org/`. *Terme associé*: Internationalized Resource Identifier
Graphe (Graphe nommé)	Un ensemble de triplets. Un graphe nommé est lui-même identifié par une IRI et permet de regrouper les données dans un triple store. *Terme générique*: Resource Description Framework
Inférence (Raisonnement)	La déduction automatique de nouvelles déclarations à partir des données existantes et des axiomes d'une ontologie, par exemple au moyen du raisonneur HermiT.
Internationalized Resource Identifier (IRI)	Identifiant unique au niveau mondial d'une ressource. En RDF, les sujets, les prédicats et la plupart des objets sont identifiés par des IRI. *Terme générique*: Resource Description Framework
JSON for Linking Data (JSON-LD)	Une sérialisation de RDF basée sur JSON, particulièrement adaptée aux interfaces web. *Terme générique*: Sérialisation
Linked Data Service (LINDAS)	Le service officiel de données liées de l'administration fédérale suisse, fonctionnant comme un triple store (magasin de triplets).

Terme	Description
Littéral	Une valeur concrète en RDF, par exemple une chaîne de caractères, un nombre ou une date, avec en option un type de données ou une indication de langue. *Terme générique*: Resource Description Framework
Ontologie	Un modèle formel d'un domaine qui décrit les classes, les propriétés et leurs relations logiques de manière à permettre aux machines d'en tirer des conclusions. *Terme générique*: Vocabulaire *Terme associé*: Web Ontology Language
Point d'accès SPARQL	Une interface web par laquelle des requêtes SPARQL peuvent être envoyées à un triple store. *Terme générique*: SPARQL Protocol and RDF Query Language
Resource Description Framework (RDF)	Une norme centrale du World Wide Web Consortium (W3C) pour la modélisation des structures de données sur le Web. Les informations ne sont pas représentées dans des tableaux classiques, mais sous forme de graphes interconnectés.
Shape	Un ensemble de conditions qu'une classe de ressources ou une propriété doit remplir, par exemple des champs obligatoires, des types de données et des cardinalités. *Terme générique*: Shapes Constraint Language
Shapes Constraint Language (SHACL)	Le langage du W3C pour décrire et valider la structure des données RDF. Le modèle de données de cette norme est formulé en SHACL. *Terme spécifique*: Shape
Simple Knowledge Organization System (SKOS)	Un vocabulaire du W3C pour les thésaurus, les classifications et les glossaires. Ce glossaire est lui-même rédigé en SKOS. *Terme associé*: Vocabulaire
SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)	Le langage de requête du W3C pour les données RDF. SPARQL permet de lire des données dans des graphes, de les modifier et de les échanger entre systèmes. *Terme associé*: Resource Description Framework
Sérialisation	Représentation textuelle d'un graphe RDF dans un format défini, afin de le stocker ou de l'échanger. *Terme spécifique*: JSON for Linking Data, Terse RDF Triple Language
Terse RDF Triple Language (Turtle)	Une sérialisation compacte et lisible pour RDF. Tous les fichiers RDF de cette norme sont rédigés en Turtle. *Terme générique*: Sérialisation

Terme	Description
Triple store (Base de données orientée graphe)	Une base de données spécialisée dans le stockage et l'interrogation de triplets RDF. *Terme associé*: Linked Data Service
Triplet	La structure de base d'une déclaration en RDF, composée d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet. *Terme générique*: Resource Description Framework
Vocabulaire	Un ensemble de classes et de propriétés à la signification définie, réutilisé pour décrire des données, par exemple schema.org. *Terme spécifique*: Ontologie
Web Ontology Language (OWL)	Le langage du W3C pour formuler des ontologies. Il permet de définir des classes et des propriétés au moyen d'axiomes logiques. *Terme associé*: Inférence

Annexe D – Modifications par rapport à la version précédente

Les principales modifications de la version 2.0.0 par rapport à la version précédente 1.4.6:

- **Modèle de document:** la sortie PDF suit désormais le modèle de document eCH (page de titre avec tableau des métadonnées, en-tête et pied de page, table des matières, annexes); le site web reprend le même style dans une variante claire et une variante sombre.
- **Métadonnées:** le numéro, la catégorie, le degré de maturité, la version, le statut et les autres indications de la norme sont saisis une seule fois et repris automatiquement dans toutes les versions linguistiques, dans la page de titre, dans le pied de page et dans Section 1.1.
- **Listes:** la table des illustrations et la liste des tableaux (annexes E et F) sont générées automatiquement et reliées aux illustrations et aux tableaux.
- **Présentation:** mise en forme uniforme des tableaux, des légendes et du code dans le PDF et sur le site web.

La liste complète de toutes les modifications par version se trouve dans les releases sur GitHub.

Annexe E – Table des illustrations

Figure 1: Ajoutez toujours du texte pour décrire ce que montre limage. 4

Figure 2: Figure produite avec Python. 6

Annexe F – Liste des tableaux

Table 1: Tableau dexemple à trois colonnes. 6

Table 2: Espaces de noms utilisés dans eCH-1234 – Modèle de document Quarto. 7

Table 3: Valeurs de la liste de codes Types de média. 15
Table 4: Valeurs de la liste de codes Unités. 15
Table 5: Glossaire de la norme eCH-1234 22